LÀM TOÁN ĐỂ HẠNH PHÚC

ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐỀ ÔN THI GIỮA KÌ I
NĂM HỌC 2026 – 2027
ĐỀ SỐ 34
Môn: TOÁN – Khối lớp 10
Thời gian làm bài: 90 phút

Họ và tên: ..... **SBD:** .....

Mã đề thi 0034

PHẦN I. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Cho hai mệnh đề P và Q. Phát biểu nào sau đây là đúng về mệnh đề kéo theo $P \Rightarrow Q$?

A. P là điều kiện đủ để có Q. **B.** P là điều kiện cần để có Q.

C. Q là điều kiện đủ để có P. **D.** $P \Rightarrow Q$ sai khi P sai và Q đúng.

Câu 2. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào là mệnh đề **đúng**?

A. $\exists x \in \mathbb{R},\ x^2 < 0$. **B.** $\forall n \in \mathbb{N},\ n^2 + n + 1$ lẻ. **C.** $\exists x \in \mathbb{Q},\ x^2 = 2$. **D.** $\forall x \in \mathbb{R},\ x^2 > x$.

Câu 3. Cho hai tập hợp $A = (-3; 4]$ và $B = [1; 6)$. Tập hợp hiệu $A \setminus B$ là

A. $(-3; 1]$. **B.** $[4; 6)$. **C.** $(-3; 1)$. **D.** $[1; 4]$.

Câu 4. Cho hai tập hợp $A = [m-1; m+3]$ và $B = (-\infty; -2) \cup [5; +\infty)$ với m là tham số thực. Có bao nhiêu số nguyên $m \in [-5; 10]$ để $A \cap B = \varnothing$?

A. 1. **B.** 2. **C.** 4. **D.** 3.

Câu 5. Hệ bất phương trình nào sau đây là hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn?

A. $\begin{cases} 2x - 3y > -5 \\ x + 4y \le 1 \end{cases}$ **B.** $\begin{cases} 2x^2 + y \le 3 \\ x - y > 0 \end{cases}$

C. $\begin{cases} x - 3y + 2z \le 0 \\ 2x + y > 1 \end{cases}$ **D.** $\begin{cases} xy + 1 > 0 \\ 3x - 2y \le 4 \end{cases}$

Câu 6. Cho hệ bất phương trình $\begin{cases} 2x + y \le 4 \\ x - 2y \ge -2 \end{cases}$ $(y \ge 0)$. Điểm nào sau đây thuộc miền nghiệm của hệ đã cho?

A. $P(2; 3)$. **B.** $M(1; 1)$. **C.** $Q(3; 0)$. **D.** $N(0; 2)$.

Câu 7. Nửa mặt phẳng (kể cả bờ $d : 3x - 2y = 6$) chứa điểm $M(1; -1)$ là miền nghiệm của bất phương trình nào sau đây?

A. $3x - 2y \ge 6$. **B.** $3x - 2y > 6$. **C.** $3x - 2y \le 6$. **D.** $3x - 2y < 6$.

Câu 8. Giá trị lớn nhất của biểu thức $F(x, y) = 2x + 3y$ trên miền $\begin{cases} x + y \le 8 \\ y \le 3x \end{cases}$ $(0 \le y \le 6, x \ge 0)$ bằng

A. 16. **B.** 18. **C.** 20. **D.** 22.

Câu 9. Cho tam giác ABC có bán kính đường tròn ngoại tiếp R. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. $\dfrac{a}{\sin A} = 2R$. **B.** $\dfrac{a}{\sin A} = R$. **C.** $\dfrac{a}{\sin A} = 4R$. **D.** $\dfrac{a}{\cos A} = 2R$.

Câu 10. Giá trị của biểu thức $M = \sin 150^\circ + \cos 120^\circ$ bằng

A. 1. **B.** 0. **C.** -1. **D.** $\dfrac{\sqrt{3}}{2}$.

Câu 11. Cho tam giác ABC có độ dài hai cạnh $AB = 4, AC = 6$ và góc $\widehat{A} = 120^\circ$. Độ dài cạnh BC bằng

A. $2\sqrt{7}$. **B.** $\sqrt{28}$. **C.** $2\sqrt{19}$. **D.** $2\sqrt{13}$.

Câu 12. Cho góc nhọn α thoả mãn $\sin\alpha = \dfrac{3}{5}$. Giá trị của biểu thức $P = \dfrac{2\cos\alpha - \tan\alpha}{1 + \sin\alpha}$ bằng

A. $\dfrac{7}{32}$. **B.** $\dfrac{15}{32}$. **C.** $\dfrac{19}{32}$. **D.** $\dfrac{17}{32}$.

PHẦN II. Trắc nghiệm đúng/sai

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho hai tập hợp $A = \{x \in \mathbb{N} \mid (2x^2 - 5x + 2)(x^2 - 9) = 0\}$, $B = \{x \in \mathbb{Z} \mid -2 \le x \le 3\}$ và tập hợp $C = [m - 2; m + 1]$ (với m là tham số thực).

a) Số phần tử của tập hợp A bằng 2.

b) Tập hợp B có tất cả 64 tập hợp con.

c) Tập hợp hiệu $A \setminus B = \{2; 3\}$.

d) Có đúng 5 giá trị nguyên của tham số m để $A \cap C \neq \varnothing$.

Câu 2. Một doanh nghiệp kinh doanh hai loại mặt hàng X và Y. Giả sử số tấn mặt hàng X và Y bán ra trong một tuần lần lượt là x và y $(x \ge 0, y \ge 0)$. Cặp số $(x; y)$ phải thoả mãn hệ bất phương trình:

$$\begin{cases} x + y \le 10 \\ 2x + y \le 14 \\ x \ge 0,\ y \ge 0 \end{cases}$$

Lợi nhuận thu được khi bán x tấn hàng X và y tấn hàng Y được cho bởi hàm số $F(x, y) = 3x + 2y$ (triệu đồng).

a) Cặp số $(x; y) = (2; 3)$ là một nghiệm của hệ bất phương trình đã cho.

b) Miền nghiệm của hệ bất phương trình là miền tứ giác có toạ độ các đỉnh là $(0; 0)$, $(7; 0)$, $(4; 6)$ và $(0; 10)$.

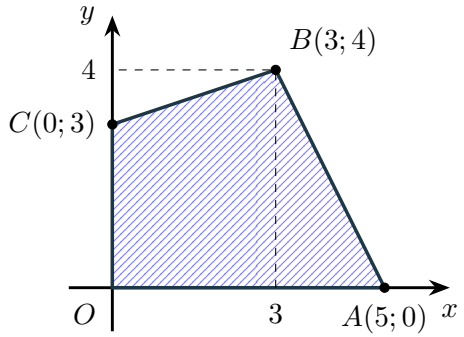
c) Diện tích miền nghiệm của hệ bất phương trình bằng 45.

d) Doanh nghiệp có thể thu được lợi nhuận lớn nhất trong một tuần là 24 triệu đồng.

PHẦN III. Trắc nghiệm trả lời ngắn

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Điền kết quả vào ô tương ứng.

Câu 1. Cho miền tứ giác $OABC$ (kể cả biên) với toạ độ các đỉnh là gốc toạ độ $O(0; 0)$, $A(5; 0)$, $B(3; 4)$ và $C(0; 3)$ như hình vẽ.



Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức $F(x, y) = 3x + 2y$ với $(x; y)$ thuộc miền tứ giác $OABC$. *Đáp số:* ☐

Câu 2. Để đo chiều cao CD của một ngọn tháp ven sông mà không thể đến chân tháp, người ta cắm hai cọc thẳng đứng tại hai điểm A và B trên mặt đất cách nhau một khoảng $AB = 40$ m (sao cho A, B, C thẳng hàng theo thứ tự đó). Bằng giác kế, người ta đo được góc nâng $\widehat{CAD} = 30°$ và $\widehat{CBD} = 45°$. Giả sử chiều cao của giác kế không đáng kể. Chiều cao CD của ngọn tháp bằng bao nhiêu mét? (Làm tròn kết quả đến hàng đơn vị). *Đáp số:* ☐

Câu 3. Trong đợt khảo sát sở thích thể thao của một khối lớp 10 gồm 120 học sinh, có 65 học sinh thích bóng đá, 50 học sinh thích bóng rổ, 42 học sinh thích bơi lội; có 25 học sinh thích cả bóng đá và bóng rổ, 18 học sinh thích cả bóng đá và bơi lội, 15 học sinh thích cả bóng rổ và bơi lội. Biết rằng có 8 học sinh thích cả ba môn thể thao trên. Hỏi có bao nhiêu học sinh trong khối 10 không thích môn nào trong ba môn thể thao trên? *Đáp số:* $\square$

Câu 4. Cho hai tập hợp khác rỗng $A = [m-2; 2m+5)$ và $B = (-\infty; -3) \cup [7; +\infty)$ với m là tham số thực. Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để tập hợp $A \setminus B$ chứa đúng 4 số nguyên? *Đáp số:* $\square$

PHẦN IV. Tự luận

Thí sinh trình bày chi tiết lời giải từ câu 1 đến câu 4.

Câu 1. Để đo chiều cao CD của một ngọn núi đá mà không thể đến chân núi, hai quan sát viên tại hai vị trí A và B trên mặt đất cách nhau $AB = 250$ m cùng hướng ống ngắm về đỉnh núi D. Góc nâng nhìn từ A lên D là $32°$, góc nâng nhìn từ B lên D là $40°$. Biết rằng góc nhìn trên mặt đất $\widehat{ACB} = 75°$ với C là hình chiếu vuông góc của đỉnh D lên mặt phẳng nằm ngang chứa A và B.

a) Biểu diễn khoảng cách AC và BC theo chiều cao $h = CD$ của ngọn núi.

b) Tính chiều cao CD của ngọn núi (làm tròn kết quả đến hàng phần mười theo đơn vị mét).

Câu 2. Cho hai tập hợp khác rỗng $A = (-3; 4]$ và $B = [m-1; 2m+3)$ với m là tham số thực.

a) Khi $m = 1$, hãy xác định các tập hợp $A \cap B$, $A \cup B$ và $A \setminus B$.

b) Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để tập hợp B là tập con của tập hợp A ($B \subseteq A$).

Câu 3. Một cơ sở sản xuất thủ công mỹ nghệ dự định sản xuất hai loại sản phẩm gốm: Bình hoa gốm (loại I) và Chậu cảnh gốm (loại II).

- Để sản xuất 1 sản phẩm loại I cần 2 kg đất sét và 3 giờ công lao động.
- Để sản xuất 1 sản phẩm loại II cần 4 kg đất sét và 2 giờ công lao động.

Cơ sở hiện có tối đa 40 kg đất sét và quỹ thời gian tối đa là 36 giờ làm việc. Sau khi bán, mỗi sản phẩm loại I mang lại tiền lãi 150 nghìn đồng, mỗi sản phẩm loại II mang lại tiền lãi 180 nghìn đồng.

a) Gọi x, y lần lượt là số sản phẩm loại I và loại II mà cơ sở sản xuất trong một đợt ($x \geq 0, y \geq 0$). Hãy lập hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn thể hiện các điều kiện ràng buộc trên và biểu diễn miền nghiệm của hệ trên mặt phẳng toạ độ Oxy.

b) Cơ sở nên sản xuất bao nhiêu sản phẩm mỗi loại để thu được tổng tiền lãi lớn nhất? Tổng số tiền lãi lớn nhất đó bằng bao nhiêu?

Câu 4. Một bờ sông thẳng có hai ngôi làng A và B cùng nằm về một phía của bờ sông. Khoảng cách từ làng A đến bờ sông là $AH = 3$ km, khoảng cách từ làng B đến bờ sông là $BK = 5$ km. Khoảng cách giữa hai hình chiếu H và K trên bờ sông là $HK = 6$ km. Người ta muốn xây dựng một trạm bơm nước M trên đoạn bờ sông HK để dẫn nước về hai làng.

a) Giả sử trạm bơm M được đặt tại trung điểm của đoạn thẳng HK. Tính tổng độ dài đường ống dẫn nước $MA + MB$ (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm theo đơn vị kilômét).

b) Xác định vị trí điểm M trên đoạn thẳng HK để tổng chiều dài đường ống dẫn nước $MA+MB$ là ngắn nhất. Chiều dài ngắn nhất đó bằng bao nhiêu kilômét?

BẢNG ĐÁP ÁN TỔNG HỢP

PHẦN I. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn (12 câu)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D

PHẦN II. Trắc nghiệm đúng/sai (2 câu)

Câu	Lệnh hỏi a)	Lệnh hỏi b)	Lệnh hỏi c)	Lệnh hỏi d)
Câu 1	**Đúng**	**Đúng**	**Sai**	**Đúng**
Câu 2	**Đúng**	**Đúng**	**Sai**	**Đúng**

PHẦN III. Trắc nghiệm trả lời ngắn (4 câu)

Câu	Câu 1	Câu 2	Câu 3	Câu 4
Đáp số	17	55	13	2

PHẦN IV. ĐÁP SỐ TỰ LUẬN

Câu 1. a) $AC = h\cot 32^\circ \approx 1{,}6003\,h$, $BC = h\cot 40^\circ \approx 1{,}1918\,h$.

b) $CD \approx 144{,}5$ m.

Câu 2. a) $A \cap B = [0;4]$, $A \cup B = (-3;5)$, $A \setminus B = (-3;0)$.

b) $-2 < m \le \dfrac{1}{2}$.

Câu 3. a) Hệ bất phương trình mô hình hóa nguyên liệu đất sét và công lao động:

$$\begin{cases} x \ge 0,\ y \ge 0 \\ x + 2y \le 20 \\ 3x + 2y \le 36 \end{cases}$$

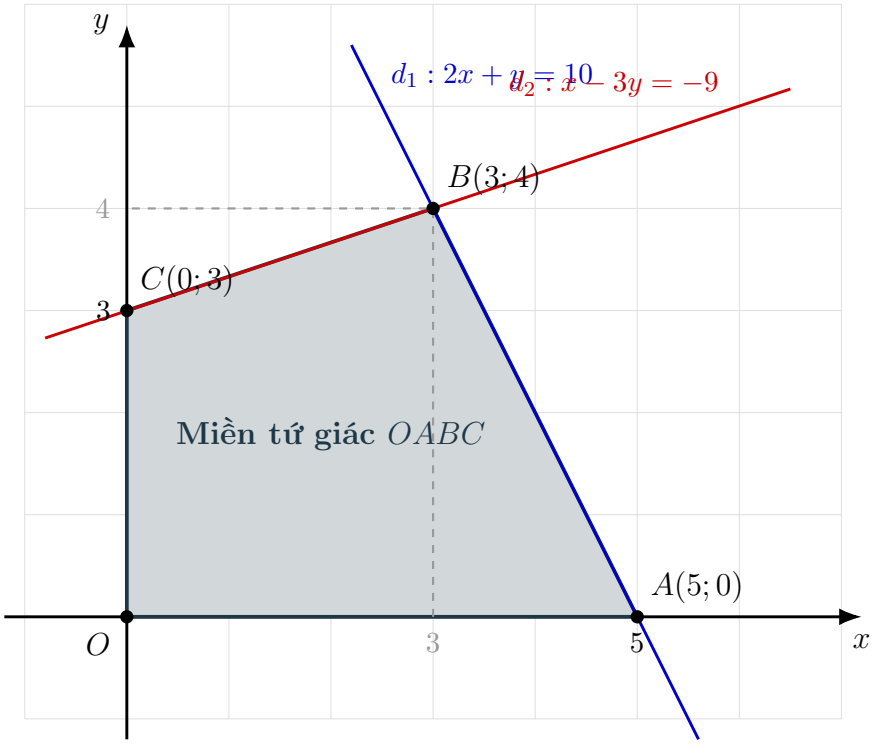
b) Cơ sở nên sản xuất 8 sản phẩm loại I và 6 sản phẩm loại II để thu được tiền lãi lớn nhất là 2280 nghìn đồng (2,28 triệu đồng).

Câu 4. a) $MA + MB = 3\sqrt{2} + \sqrt{34} \approx 10{,}07$ km.

b) $(MA + MB)_{\min} = 10$ km khi trạm bơm M cách H một khoảng $HM = 2{,}25$ km.

HÌNH VẼ MIỀN NGHIỆM HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH

1. Miền nghiệm Câu 1 – Phần III (Tối ưu biểu thức $F(x,y)=3x+2y$ trên miền tứ giác $OABC$):



- Miền nghiệm là tứ giác $OABC$ (kể cả biên) với toạ độ các đỉnh:

$$O(0;0),\quad A(5;0),\quad B(3;4),\quad C(0;3).$$

- Hàm mục tiêu: $F(x,y)=3x+2y$.
- Giá trị hàm mục tiêu tại các đỉnh của tứ giác:

$$F(O)=3(0)+2(0)=0;\quad F(A)=3(5)+2(0)=15;$$

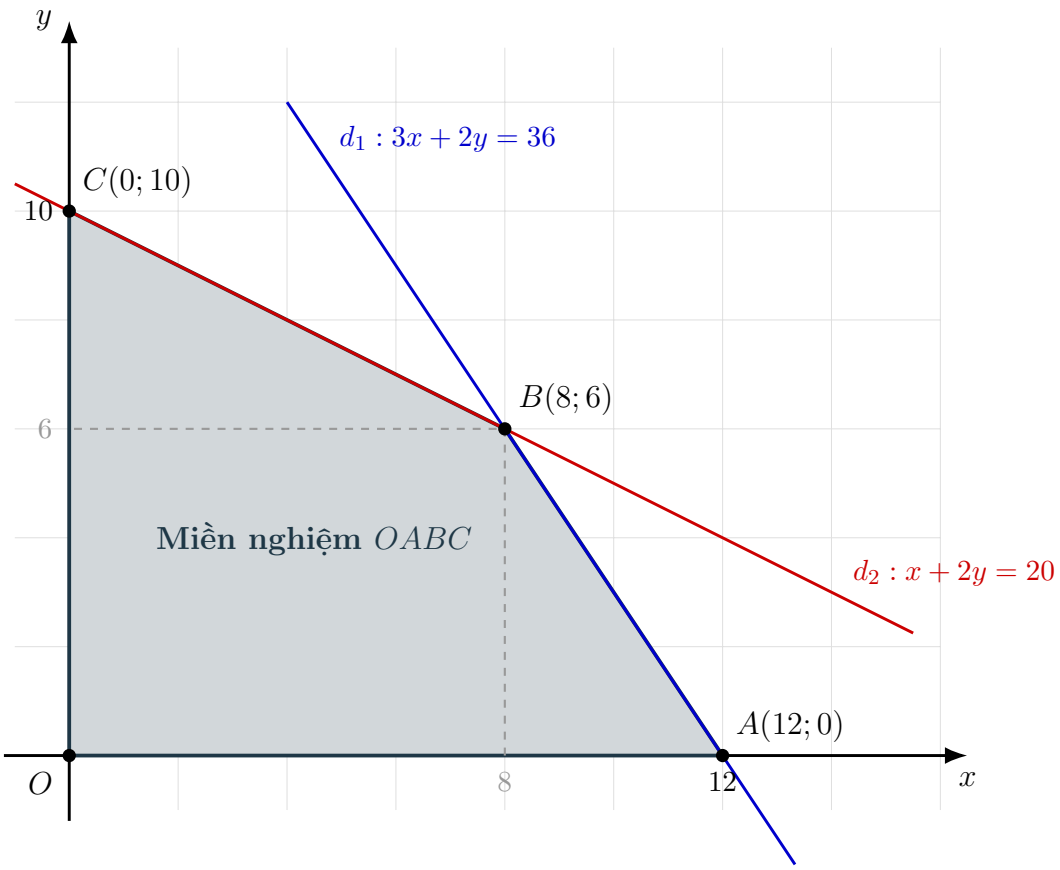
$$F(B)=3(3)+2(4)=17;\quad F(C)=3(0)+2(3)=6.$$

- **Kết luận:** Giá trị lớn nhất của $F(x,y)$ trên miền tứ giác $OABC$ là **17** (đạt tại đỉnh $B(3;4)$).

HÌNH VẼ MIỀN NGHIỆM HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH (Tiếp theo)

2. Miền nghiệm Câu 3 – Phần IV (Bài toán quy hoạch sản xuất gốm sứ thủ công mỹ nghệ):

Hệ bất phương trình ràng buộc: $\begin{cases} x \geq 0,\ y \geq 0 \\ x + 2y \leq 20 \\ 3x + 2y \leq 36 \end{cases}$



- Miền nghiệm của hệ là tứ giác $OABC$ (kể cả biên) với toạ độ các đỉnh:

$$O(0;0), \quad A(12;0), \quad B(8;6), \quad C(0;10).$$

- Hàm tiền lãi: $L(x,y) = 150x + 180y$ (nghìn đồng).
- Giá trị hàm tiền lãi tại các đỉnh:

$$L(O) = 150(0) + 180(0) = 0 \text{ (nghìn đồng);}$$

$$L(A) = 150(12) + 180(0) = 1800 \text{ (nghìn đồng)} = 1{,}8 \text{ triệu đồng;}$$

$$L(B) = 150(8) + 180(6) = 1200 + 1080 = 2280 \text{ (nghìn đồng)} = 2{,}28 \text{ triệu đồng;}$$

$$L(C) = 150(0) + 180(10) = 1800 \text{ (nghìn đồng)} = 1{,}8 \text{ triệu đồng.}$$

- **Kết luận:** Tiền lãi lớn nhất là **2280** nghìn đồng (= **2,28** triệu đồng), đạt được khi sản xuất **8** sản phẩm loại I và **6** sản phẩm loại II.